

Capítulo IV: Resultados y Discusión

4.1. Consecución del Primer Objetivo Específico

En el marco de la presente investigación, se ha alcanzado con éxito el primer objetivo específico: *“Esbozar un modelo que ilustre la manera de consumir la Interfaz de Programación de Aplicación de una Inteligencia Artificial generativa para la construcción de software educativo a la medida”*. Este logro se materializa en la formulación del **"Modelo Cualitativo de Interacción Didáctica con IA Generativa"**, un marco conceptual y técnico que define el proceso para transformar una solicitud del estudiante en contenido educativo estructurado, personalizado y pedagógicamente coherente, utilizando la aplicación TrigTutor IA como campo de pruebas.

4.2. El Modelo Cualitativo de Interacción Didáctica con IA Generativa

El modelo propuesto no es una fórmula matemática, sino un **marco de proceso cualitativo** que describe las fases y componentes de la interacción entre el usuario, la aplicación y la IA generativa. Se fundamenta en el principio de que la eficacia del contenido generado no depende de una simple pregunta, sino de una instrucción detallada y contextualizada. Por tanto, el núcleo del modelo es el uso de **prompts preparados** (instrucciones predefinidas) que guían a la IA para que actúe como un experto pedagógico, garantizando la calidad y relevancia del material didáctico resultante.

<div style="text-align: center; border: 1px solid #ccc; padding: 16px; border-radius: 8px; margin: 1em 0;">

<h4 style="margin: 0 0 16px 0;">Figura 1: Modelo Cualitativo de Interacción Didáctica con IA Generativa</h4>

<p>Entrada del Usuario → Selección de Prompt Preparado → Inyección del Tópico → Llamada a la API de IA (con Esquema JSON) → Recepción de Datos Estructurados → Renderizado en la Interfaz</p>

</div>

La implementación de este modelo se articula a través de una secuencia de pasos bien definidos, cada uno con una función específica dentro del ecosistema de la aplicación. La primera etapa, la **Entrada del Usuario**, captura la necesidad de aprendizaje (ej. "Teorema de Pitágoras"). A continuación, el sistema no envía esta consulta directamente, sino que activa la fase de **Selección de Prompt Preparado**, donde se elige una plantilla de instrucción diseñada específicamente para la tarea requerida, como la función `generarContenidoEducativo` evidenciada en el código fuente del proyecto [cite: `geminiService.ts`].

El corazón del modelo reside en la **ingeniería de prompts**. Estas no son preguntas simples, sino directrices complejas que establecen el rol de la IA ("actúa como un tutor de secundaria"), el público objetivo, y más importante aún, una estructura de contenido pedagógicamente sólida. Se le instruye a la IA que organice la información siguiendo una secuencia lógica: una introducción para captar el interés, la descomposición en conceptos clave, la presentación de fórmulas, la demostración a través de un ejemplo resuelto y, finalmente, la conexión con aplicaciones prácticas del mundo real.

Esta estructura no es arbitraria; su **justificación pedagógica** se basa en la teoría del aprendizaje andamiado (scaffolding). Al presentar la información de lo general a lo particular y de lo teórico a lo práctico, se facilita la construcción del conocimiento. El estudiante primero entiende el "qué" y el "porqué" (Introducción), luego los "cómo" (Conceptos y Fórmulas), lo ve en acción (Ejemplo Resuelto) y finalmente comprende su relevancia (Aplicaciones), creando un ciclo de aprendizaje completo y significativo que promueve una comprensión profunda en lugar de una memorización superficial.

Finalmente, para garantizar la viabilidad técnica y la fiabilidad del software, el modelo incorpora un componente crucial: la exigencia de una respuesta en formato **JSON estructurado**. Mediante la definición de un `responseSchema` en la llamada a la API [cite: `geminiService.ts`], se obliga a la IA a devolver los datos en un formato predecible y consistente (ej. un objeto con una clave `html` para el contenido y una clave `quiz` para un array de preguntas). Esto elimina la ambigüedad y permite que la aplicación renderice la información de manera fiable y sin errores, validando el modelo como una guía robusta y replicable para el desarrollo de software educativo a medida.